

AgroNomad

Manual de Usuario

E.E.S.T N°7 IMPA ”TRQ”

2026

Sitio Web | Trello | GitHub | Redes Sociales

Índice

1. Introducción **3**
1.1. Propósito 3
1.2. Componentes del sistema 3
1.2.1. AgroNeck 3
1.2.2. AgroBot 4
1.2.3. AgroServer 4
1.3. Precauciones 4

2. Instalación y Arranque **5**
2.1. Configuración de Collares 5
2.2. Encendido de la Estación de Monitoreo (AgroBot) 6

3. Guía de uso del Software **7**
3.1. Navegación y Menú Principal 7
3.2. Mapa Interactivo y Monitoreo en Tiempo Real 7
3.3. Visión General del Campo y Estado del Animal 8
3.3.1. Visión General del Campo 8
3.3.2. Perfil del Animal Seleccionado 8
3.4. Configuración de Límites (Geofencing) 8
3.4.1. Visualización y gestión de áreas 9
3.5. Historial de Ganado 10
3.6. Configuración de Usuario y Predio 11

4. Mantenimiento **12**
4.1. Limpieza de Collares 12
4.2. Reemplazo de Baterías 12

1. Introducción

1.1. Propósito

AgroNomad es una solución de monitoreo inteligente que busca facilitar la gestión del ganado y brindar seguridad al ámbito rural. El sistema combina tecnología de monitoreo en campo con una estación local de control para optimizar el trabajo rural a través de:

- Monitoreo continuo: Permite el seguimiento en tiempo real del ganado mediante comunicación de largo alcance sin redes externas.
- Alertas preventivas: Notificación automática ante transgresiones de los límites del campo o alteraciones inusuales en el comportamiento o la salud del animal.
- Autonomía y mantenimiento: Collares con alimentación solar y gestión inteligente de energía que permiten funcionamiento ininterrumpido.
- Inversión única: Acceso a la plataforma de trazabilidad local sin mantenimiento ni contratos de servicios mensuales.

1.2. Componentes del sistema

1.2.1. AgroNeck

Es el collar inteligente en campo que se coloca en el cuello del animal. Registra en tiempo real la ubicación, el comportamiento del animal y la temperatura interna del mismo. Transmite esta información de forma inalámbrica a larga distancia a la estación base y opera con total autonomía mediante recarga solar.



Figura 1: AgroNeck

1.2.2. AgroBot

El AgroBot es la central de control receptora instalada en el establecimiento. Se encarga de recibir la señal de los collares del campo, ubicar al predio y organizar la información para que esté disponible en su pantalla, independientemente de redes externas.



Figura 2: AgroBot

1.2.3. AgroServer

El Agroserver es la interfaz gráfica integrada en el AgroBot a través de que el usuario interactúa con el sistema. Permite visualizar un mapa interactivo con la posición exacta de los animales en tiempo real además de revisar el historial de recorridos, consultar estadísticas de salud y configurar zonas seguras de pastoreo (Geofencing) con alertas de seguridad incluidas.

1.3. Precauciones

- Ajuste el AgroNeck sin apretar demasiado y revise periódicamente que no cause rozaduras, presión ni riesgo de enganche. Retírelo si el collar o su carcasa están dañados.
- Compruebe que el ID corresponda al animal correcto. Debe verificar que esté configurado correctamente para no confundir al animal con los datos incorrectos.
- Mantenga protegidos el AgroBot y sus conexiones eléctricas. Desconecte la alimentación antes de manipular cables o placas y no opere el equipo si observa daños, humedad o conexiones flojas. Para las baterías, use únicamente el método de carga previsto para el hardware y no improvise conexiones.

- Proteja la información de ubicación y los IDs de los animales y compártalos solo con personas autorizadas. Evite exponer el servicio a Internet sin medidas de seguridad adecuadas.
- Proteja el AgroBot y los AgroNecks de climas tormentosos o granizo. Ante condiciones climáticas intensas, resguárdelos en un lugar seguro y revise que no hayan sufrido daños antes de volver a utilizarlos.
- Presente un gran cuidado con las celdas del panel solar; evite rayones o golpes fuertes. Para limpiarlas, utilice un paño suave y evite productos o herramientas abrasivas que puedan dañar su superficie.

2. Instalación y Arranque

2.1. Configuración de Collares

Los collares AgroNeck necesitarán ser inicializados antes de su uso. Se recomienda utilizar una herramienta pertinente para retirar con cuidado los tornillos de la carcasa.

Para activar el collar por primera vez, conecte un cargador al puerto Micro-USB (ubicado en la placa interna) durante 10 segundos y luego desconéctelo. Una vez encendida la luz indicadora del collar, coloque la tapa nuevamente y ajuste los tornillos firmemente para asegurar el sellado contra agua y polvo.

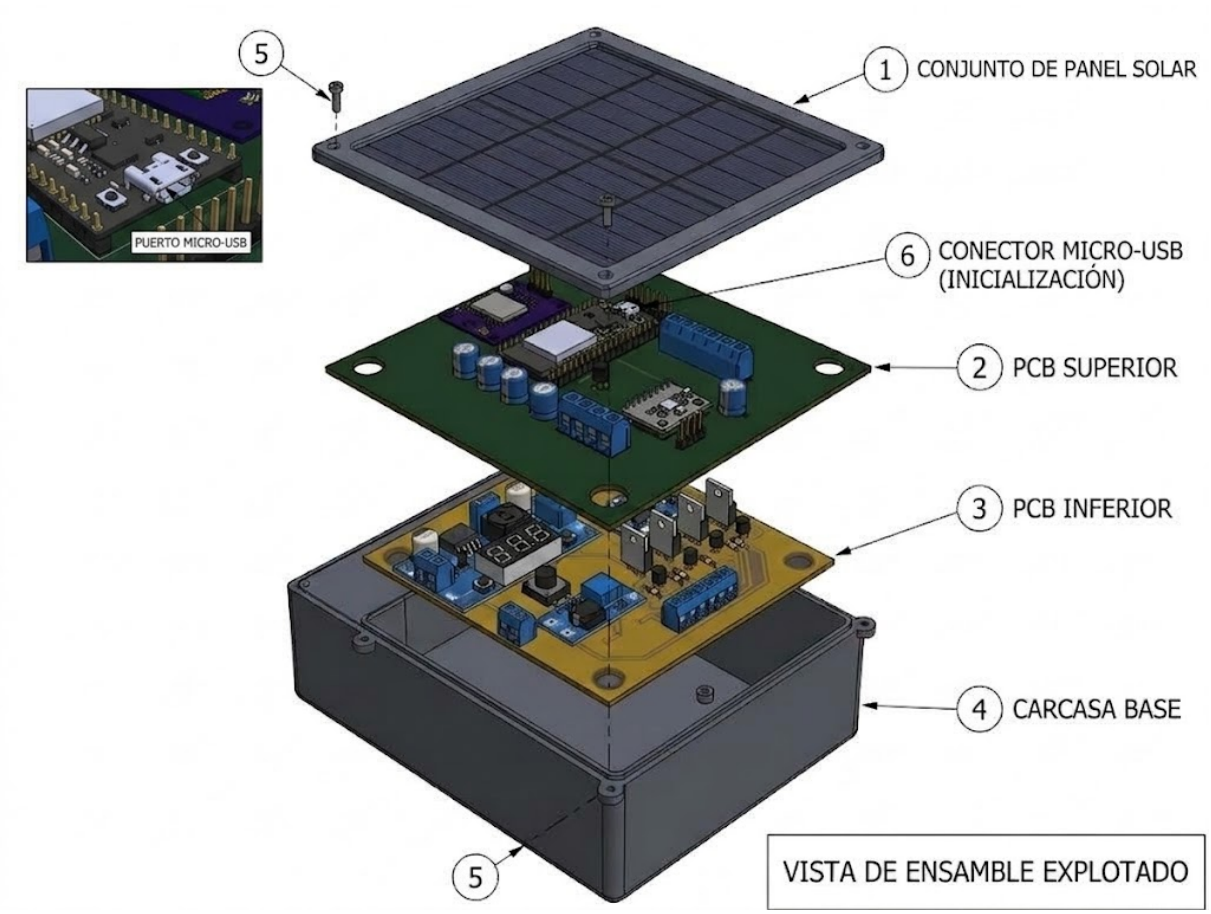


Figura 3: Despiece de Componentes del AgroNeck.

Se recomienda comprobar el funcionamiento del collar antes de colocarlo en el animal, para esto agítelo con la mano para activar el acelerómetro que activará el sistema y enviará una señal a la estación. Verifique en la interfaz gráfica que aparezca activo en el mapa el ID del collar con datos actualizados de ubicación y temperatura.

Asegúrese de colocar el collar de tal manera que se asegure que el panel solar quede orientado hacia arriba para garantizar la recarga de baterías y que el orificio de la parte inferior del collar quede en contacto cercano a la piel del animal para una lectura térmica correcta.



Figura 4: Vista del AgroNeck colocado.

2.2. Encendido de la Estación de Monitoreo (AgroBot)

La estación fija, AgroBot, que es el centro de procesamiento y visualización local es una unidad autónoma preconfigurada así que su activación es inmediata, aún así se ofrecen algunas recomendaciones para un funcionamiento óptimo:

- Coloque al AgroBot en una zona despejada dentro del establecimiento para maximizar la cobertura de la conexión LoRa.
- Energice al dispositivo mediante el cable de alimentación de Micro USB de 5V y 3A a una red eléctrica o fuente de energía alterna de 220V.

El AgroBot se encenderá automáticamente e iniciará su interfaz gráfica, no requiere configuración adicional ni conexión a internet.

3. Guía de uso del Software

3.1. Navegación y Menú Principal

Al iniciar la aplicación, la pantalla presenta el mapa de monitoreo. En la esquina superior se encuentra un menú desplegable que permite desplazarse rápidamente entre las cuatro secciones del sistema: **Ver mapa**, **Detalles**, **Historial de ganado** y **Configuración de usuario**.

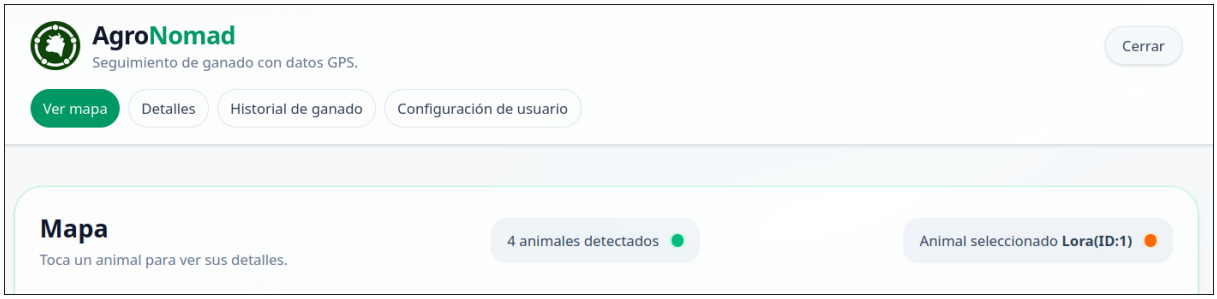


Figura 5: Menú principal

3.2. Mapa Interactivo y Monitoreo en Tiempo Real

La interfaz principal despliega el mapa del corral en tiempo real. Los animales monitoreados se representan mediante puntos verdes sobre el mapa. La pantalla indica de forma clara la cantidad total de cabezas detectadas en el campo y cuál de ellas se encuentra seleccionada actualmente.

Para seleccionar o deseleccionar un animal en particular, solo se debe hacer clic directamente sobre su punto correspondiente en el mapa.

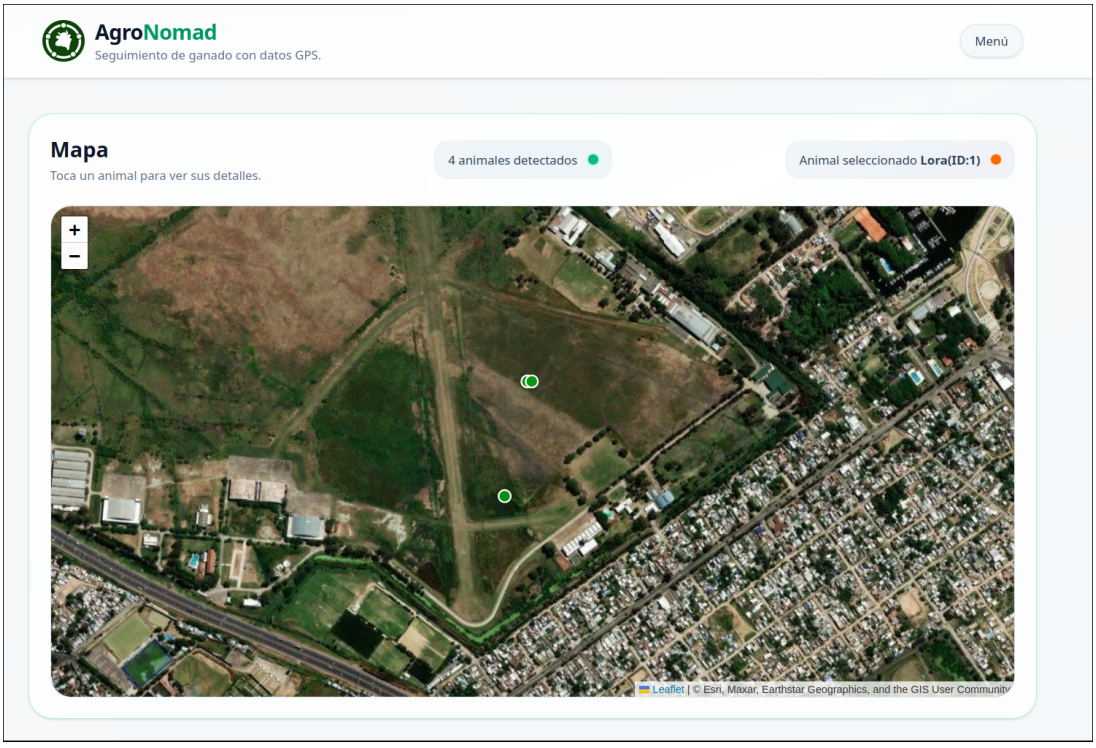


Figura 6: Mapa Interactivo

3.3. Visión General del Campo y Estado del Animal

Al seleccionar un ejemplar y desplazarse hacia la parte inferior de la pantalla, se despliegan dos paneles de información complementarios.

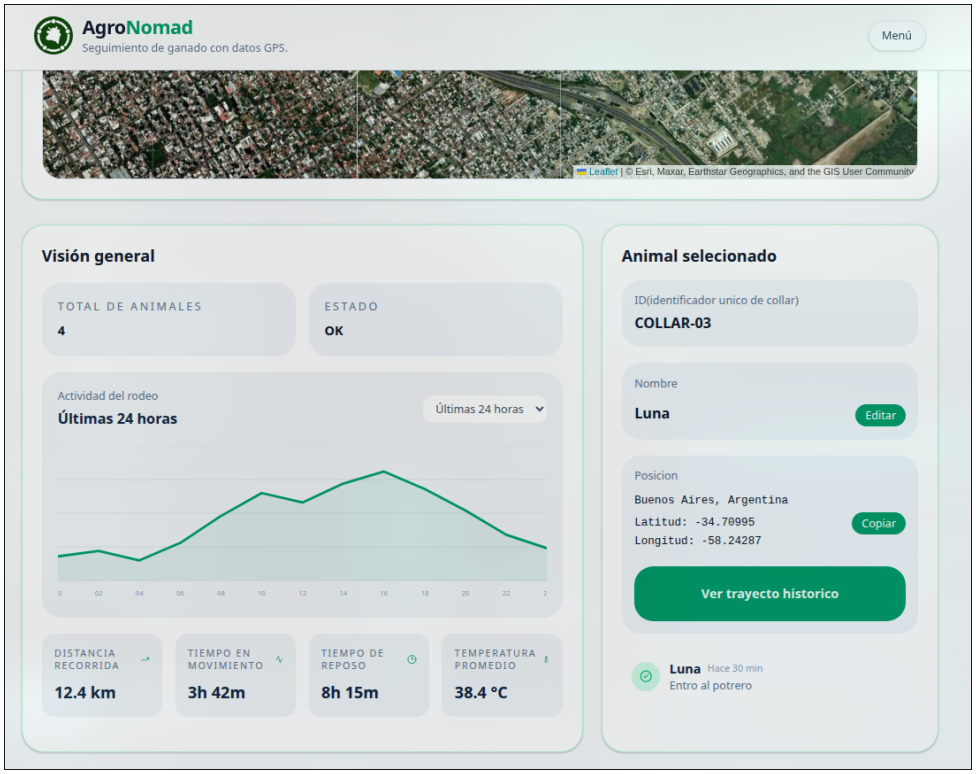


Figura 7: Información extendida de la dashboard.

3.3.1. Visión General del Campo

Ofrece una perspectiva general del establecimiento. Muestra el total de animales registrados. Permite filtrar la actividad del rodeo por franjas de terreno y consultar métricas generales como la distancia total recorrida, el tiempo en movimiento, el tiempo de reposo y la temperatura promedio percibida por el animal durante dicho período.

3.3.2. Perfil del Animal Seleccionado

Se enfoca en los datos principalmente transmitidos por el dispositivo. Incluye el identificador único (*ID*) del collar, el nombre asignado, su posición en tiempo real y el historial completo de acciones, actividades y trayectos realizados. Se puede acceder directamente a esta información seleccionando la opción **Detalles** desde el menú principal.

3.4. Configuración de Límites (Geofencing)

La sección de Límites de los yards permite delimitar áreas seguras de pastoreo o potreros directamente sobre el mapa para activar las alertas de seguridad ante eventuales salidas del ganado.

Para delimitar un nuevo potrero en el predio:

1. Seleccione la opción **Crear yard** en el panel superior.
2. Asigne un nombre descriptivo en el campo **Nombre** (por ejemplo, Potrero Norte).
3. Marque los límites sobre el mapa haciendo clic en al menos tres puntos para conformar el polígono deseado. En caso de cometer un error, utilice el botón **Deshacer último punto**.
4. Finalice presionando el botón verde **Guardar**.

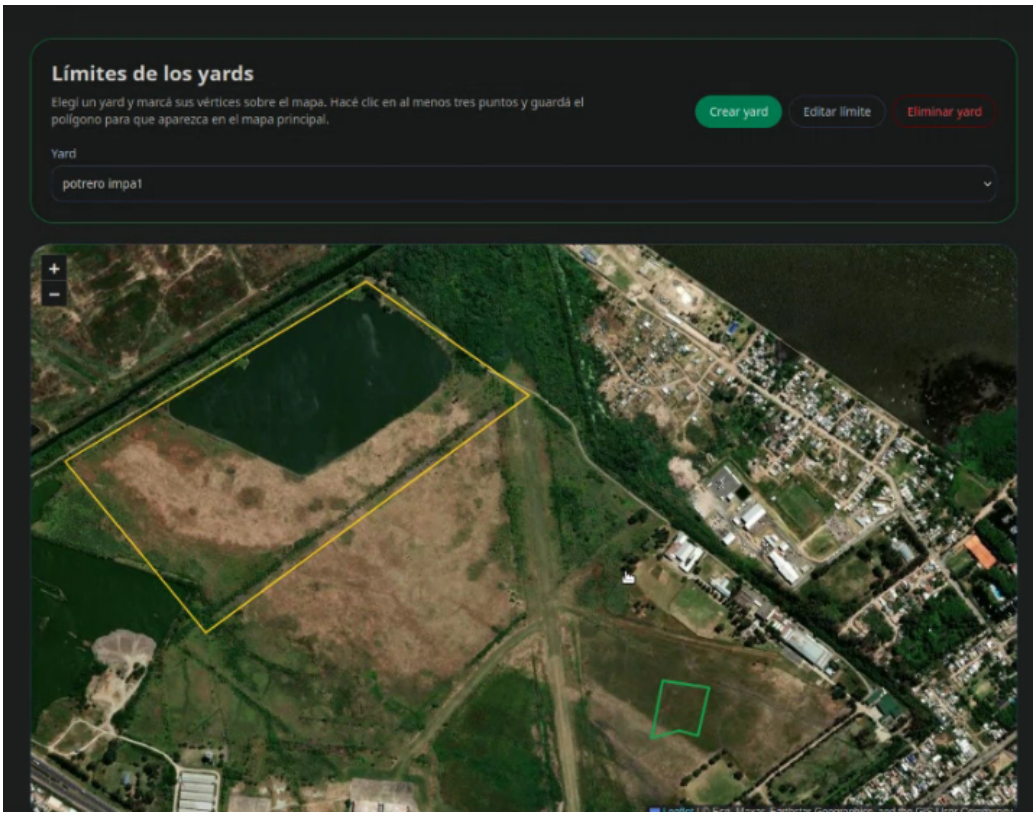


Figura 8: Delimitación de Geofencing del potrero.

3.4.1. Visualización y gestión de áreas

Una vez delimitados, los potreros quedarán representados en el mapa mediante perímetros de color. El usuario podrá seleccionar cualquier zona guardada desde el menú desplegable **Yard** para visualizar sus contornos o realizar modificaciones con los botones **Editar límite** o **Eliminar yard**.

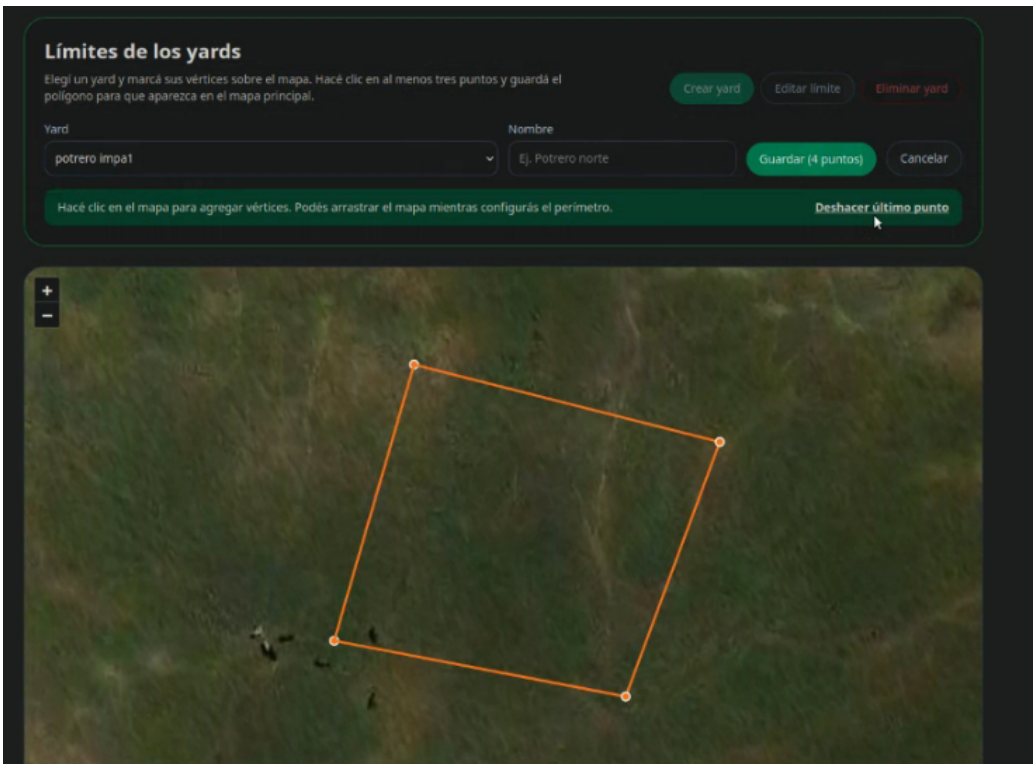


Figura 9: Visualización de zonas de pastoreo configuradas sobre el predio.

3.5. Historial de Ganado

Esta sección concentra la gestión administrativa del rodeo mediante una tabla general con todos los animales registrados en el predio. Incorpora un panel de búsqueda superior que combina filtros por menú desplegable y búsqueda por texto libre. Desde el icono de opciones (tres puntos) ubicado en cada fila, el usuario puede acceder a la ficha detallada de cada ejemplar o modificar parte de su información.

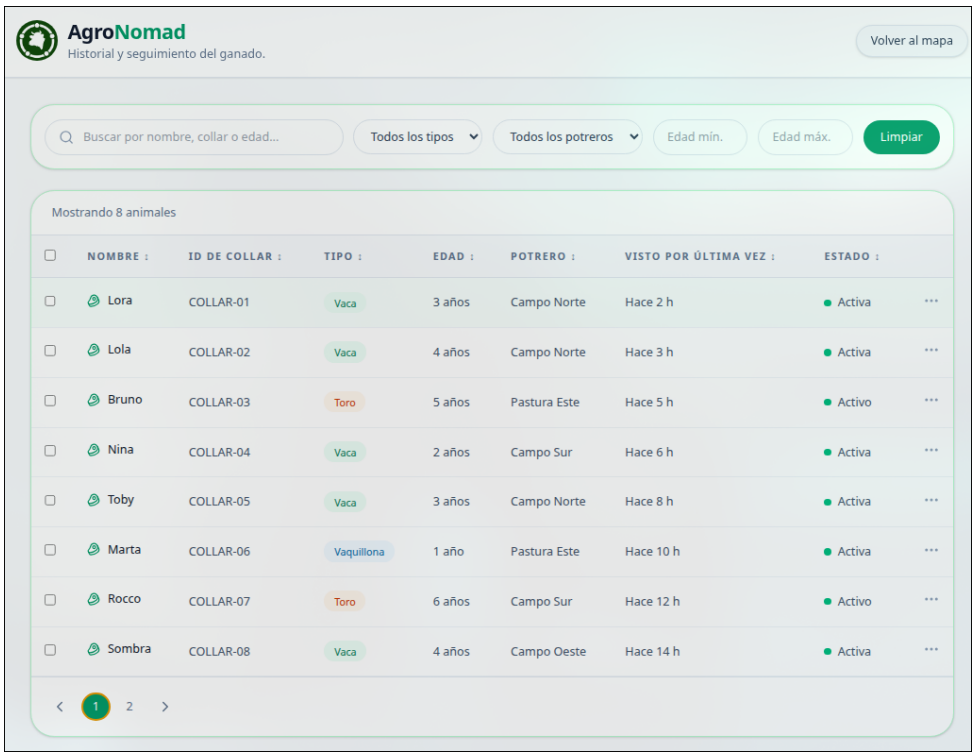


Figura 10: Lista de Nombres

3.6. Configuración de Usuario y Predio

Por último en el menú desplegable, esta pantalla se divide en dos bloques principales: la información de cuenta del usuario (datos personales y credenciales) y la información del predio monitoreado, donde se ajustan los parámetros necesarios del establecimiento.

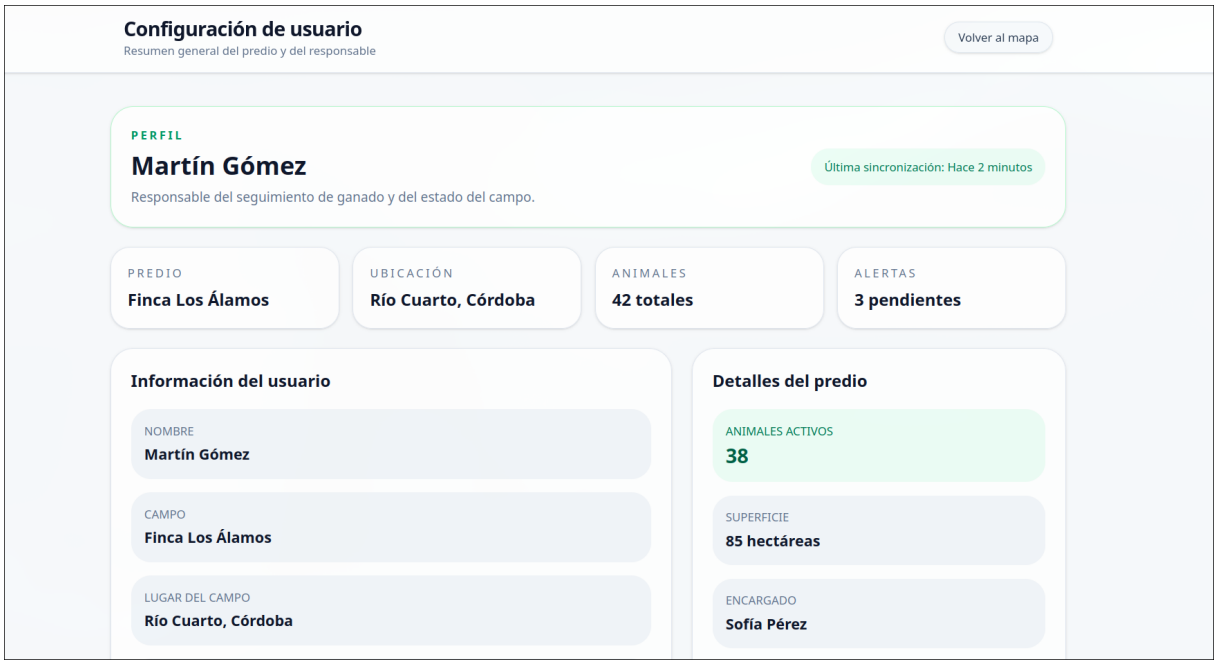


Figura 11: Configuración de Usuario

4. Mantenimiento

4.1. Limpieza de Collares

Retire el AgroNeck del animal y apáguelo antes de comenzar. Limpie la carcasa con un paño suave, seco o apenas humedecido para quitar polvo, barro y restos de suciedad; no lo sumerja ni aplique agua directamente sobre el dispositivo. Antes de volver a colocarlo, séquelo por completo y revise que la carcasa, las uniones y los conectores no presenten grietas, humedad o piezas flojas.

4.2. Reemplazo de Baterías

Cuando la batería presente una pérdida significativa de autonomía o deje de funcionar correctamente, apague el AgroNeck antes de realizar cualquier intervención. Retire la batería siguiendo el procedimiento de apertura y extracción correspondiente al dispositivo y reemplácela por otra del mismo tipo y con las mismas especificaciones eléctricas. Compruebe que la polaridad sea correcta y que los contactos queden firmemente conectados, sin ejercer fuerza excesiva. Una vez instalada, cierre correctamente la carcasa y verifique el funcionamiento del equipo antes de volver a colocarlo en el animal.

Si no cuenta con los conocimientos, las herramientas o las condiciones necesarias para realizar el reemplazo de la batería, no intente hacerlo por su cuenta. Comuníquese con el servicio de atención al cliente de AgroNomad para solicitar asistencia. Un técnico podrá orientarlo y coordinar la intervención necesaria.